实验一：直方图均衡化 —— 底层原理

> 目标：讲人话，让小白也能在答辩中对答如流。

1. 这个实验到底在干什么？

一句话：**把一张"灰蒙蒙"的照片，变得"黑白分明"。**

你拿到一张偏暗、低对比度的图（比如雾天拍的），像素灰度值全挤在一个小范围内（比如都集中在50~100）。直方图均衡化做的事，就是**把这些挤在一起的灰度值"摊开"，均匀铺满 0~255 的整个范围**，这样暗的更暗、亮的更亮，对比度就出来了。

---

2. 先搞懂：什么是直方图？

灰度图每个像素是一个 0~255 的数（0=纯黑，255=纯白）。

直方图 = 数出每个灰度值出现了多少次。

$$h(r_k) = n_k$$

其中： - r_k = 第 k 个灰度级（$k = 0, 1, ..., 255$） - n_k = 灰度值等于 r_k 的像素个数

大白话：直方图就是"**这张图里，每个亮度档位各有多少个像素**"的统计柱状图。

答辩常问：**直方图横轴纵轴是什么？**

> 横轴 = 灰度级（0~255），纵轴 = 该灰度级出现的像素个数（或频率）。

---

3. 归一化直方图（概率）

光看"个数"不好比较（大图小图总数不同），所以除以总像素数 N：

$$p(r_k) = \frac{n_k}{N}, \quad \sum_{k=0}^{L-1} p(r_k) = 1$$

这就变成了"**每个亮度档位占全图的比例**"，本质上是一个**概率分布**。

答辩常问：**为什么要归一化？**

> 归一化后就成了概率分布，累积起来才能得到"累积分布函数 CDF"，而均衡化的映射公式就是基于 CDF 推导的；同时归一化让不同尺寸的图可以互相比较。

---

4. 核心：均衡化为什么用 CDF（累积分布函数）？

这是**最最关键的原理**，老师最爱问。

4.1 直观理解

均衡化的目标是：让输出的灰度**尽可能均匀分布**。

数学上有个经典结论（随机变量变换）：

> 如果把一个随机变量 r 经过**它自己的累积分布函数** $T(r)$ 变换，得到的新变量 $s = T(r)$ 就**服从均匀分布**。

这就是直方图均衡化的数学根基。

4.2 累积分布函数 CDF

$$CDF(r_k) = \sum_{j=0}^{k} p(r_j)$$

含义：**灰度值 ⩽ r_k 的像素占全图的比例**。

大白话：CDF 就是"从最黑开始，一路累加到当前亮度，一共攒了多少比例的像素"。

4.3 均衡化映射公式（背下来）

$$s_k = T(r_k) = (L-1)\sum_{j=0}^{k} p(r_j) = (L-1)\cdot CDF(r_k)$$

其中 $L = 256$（灰度级总数），所以 $L - 1 = 255$。

含义：把原来灰度值 r_k，映射成新灰度值 s_k —— 映射规则就是"**用它的累积概率乘以 255**"。

4.4 为什么这个公式能"摊开"?

- 如果一堆像素挤在某个窄范围（密度大），那这段 CDF 增长很快 → 映射后跨度大 → **被拉开了**
- 如果某段像素很少（密度小），CDF 增长慢 → 映射后跨度小 → **被压缩了**

正好是"**密的拉开、疏的压缩**"，结果就均匀了。

答辩常问：**为什么均衡化公式是 CDF 乘 255，而不是别的?**

> 因为概率积分变换定理：任意连续随机变量经过自身 CDF 变换后服从 [0,1] 均匀分布。乘 $(L-1)$ 只是把 [0,1] 拉伸到灰度范围 [0,255]。这是让输出直方图尽可能平（均匀）的最优单调映射。

答辩常问：**均衡化有什么缺点?**

> 1. 是**全局**方法，对局部暗/亮区域照顾不到（引出后面的自适应均衡化 CLAHE）；
> 2. 会**增强噪声**（原本平坦区域的微小噪声被一并拉伸）；
> 3. 可能产生**灰度级合并**（"简并"），输出灰度级数变少；
> 4. 结果**不可控**，只能得到近似均匀，不能指定想要的分布形状（这就引出了直方图规定化）。

5. 亮度/对比度变换（最基础的线性变换）

在均衡化之前，还有个更基础的操作——**点运算（逐像素独立变换）**：

$$s = \alpha \cdot r + \beta$$

- α（alpha）= **对比度**增益：$\alpha > 1$ 拉伸对比度，$\alpha < 1$ 压缩
- β（beta）= **亮度**偏移：$\beta > 0$ 变亮，$\beta < 0$ 变暗

大白话：$s = \alpha r + \beta$ 就是"**乘个倍数再加减个常数**"，跟初中直线方程 $y = kx + b$ 一模一样。

答辩常问：**亮度变换和对比度变换区别？**

> 亮度（β）是整体平移，直方图**左右移动**，形状不变；对比度（α）是缩放，直方图**被拉伸或压缩**。

---

6. 直方图规定化（匹配）——升级版

均衡化只能得到"均匀"分布，**规定化（Matching / Specification）** 能做到：**我想要什么形状的直方图，就给你变成什么形状。**

步骤（三步走）： 1. 对原图做均衡化：$s = T(r)$，得到均匀分布 2. 对**目标**直方图也做均衡化：$v = G(z)$，也得到均匀分布 3. 因为两者都均匀，所以令 $s = v$，反解出 $z = G^{-1}(s)$

$$\boxed{z = G^{-1}(T(r))}$$

大白话：**原图 →(均衡化)→ 均匀 →(目标分布的逆均衡化)→ 目标形状**。均衡化在这里当"桥梁"。

答辩常问：**规定化和均衡化什么关系？**

> 均衡化是规定化的**特例**——当目标直方图取均匀分布时，规定化就退化成均衡化。规定化更灵活，可以指定想要的输出分布。

答辩常问：**规定化一定能精确匹配目标吗？**

> 离散情况下**不能精确匹配**，因为灰度级是离散的（只有 256 级），映射必须取整，会有"简并"和近似，只能做到**最接近**。连续理论上是精确的。

---

7. 本实验代码实现对照

理论	代码位置	说明
线性变换 $s = ar + \beta$	`adjust_brightness_contrast()`	`cv2.convertScaleAbs`
直方图统计 $h(r_k)$	`cv2.calcHist`	统计各灰度级频数
均衡化 $s_k = 255 \cdot CDF(r_k)$	`cv2.equalizeHist`	OpenCV 内置
规定化 $z = G^{-1}(T(r))$	自定义映射表	通过 CDF 匹配实现
自动读标准图	`load_image()`	优先 `data/standard/`

运行：

```
python hist_equalization.py
python hist_equalization.py ../../../../data/standard/lena.jpg
```

---

8. 答辩高频问题速答

Q：直方图均衡化是全局还是局部？

> 本实验是**全局**（整幅图一个映射函数）。局部版本叫 CLAHE（限制对比度自适应直方图均衡化），把图分块各自均衡化再插值。

Q：对彩色图怎么做均衡化？

> **不要直接对 RGB 三通道分别均衡化**，会严重偏色（因为改变了颜色通道间的比例关系）。正确做法是转到 HSV/YCrCb **空间，只对亮度分量 V 或 Y 做均衡化**，保持色度 H/S 或 Cr/Cb 不变，再转回 RGB。

Q：均衡化后图像一定更好看吗？

> 不一定。如果原图直方图已经很均匀，均衡化**几乎没变化甚至变差**；对噪声大的图会放大噪声。它只对"**直方图集中在窄范围**"的低对比度图效果显著。

Q：为什么叫"点运算"？

> 因为变换**只取决于单个像素自身的灰度值**，与邻域像素无关，逐点独立处理，所以也叫灰度变换/点处理。

Q：直方图均衡化的数学本质？

> 概率积分变换：输出灰度 = 输入灰度的累积分布函数 × 最大灰度级。让输出服从（近似）均匀分布。